

Cartographie sans contact de l'interface cartilage–os par radar à balayage de fréquence

Théorie, limites fondamentales et faisabilité du dixième de millimètre
dans le contexte de l'arthroplastie totale de genou

Notes de travail — projet LiteVNA

26 juillet 2026

Résumé

On cherche à reconstruire, dans le repère du robot, la surface de l'interface cartilage–os d'un genou ouvert pendant une arthroplastie totale (TKA), à partir de mesures radar sans contact effectuées par une sonde portée par un bras à six degrés de liberté. La surface externe du cartilage est déjà connue par un relevé optique tridimensionnel ; l'épaisseur recherchée vaut de 0 à 5 mm et la précision visée est de l'ordre de 0,1 mm. Ces notes établissent les limites fondamentales de la mesure, montrent pourquoi la limite de résolution classique ne s'applique pas au problème posé, et concluent que l'objectif est atteignable à *condition* de maîtriser la permittivité du cartilage à environ 4% et d'éliminer la dérive mécanique du montage. Les valeurs numériques proviennent de mesures effectuées sur notre propre banc.

Table des matières

1	L'application	2
1.1	Contexte clinique et dispositif	2
1.2	L'équation de reconstruction	3
1.3	Cahier des charges	3
2	Le point de départ : la recherche de deux pics	3
2.1	La chaîne actuelle	3
2.2	Ce que cette approche a pour elle	4
2.3	Ce qui la disqualifie pour le cartilage	4
2.4	Le verdict, chiffré	4
2.5	Recommandation	4
3	Ce que l'on sait déjà : un atout considérable	5
4	Le régime de mesure : on ne quitte jamais le champ proche	5
4.1	Les trois zones	5
5	Taille d'antenne et résolution latérale : le verrou	6
5.1	L'antenne seule	6
5.2	L'ouverture synthétique : la seule issue	6
5.3	L'effet de volume partiel	6
6	Bande passante et résolution axiale	7
6.1	La dualité temps–fréquence	7
6.2	Deux illusions	8
7	Trois grandeurs qu'il ne faut pas confondre	8

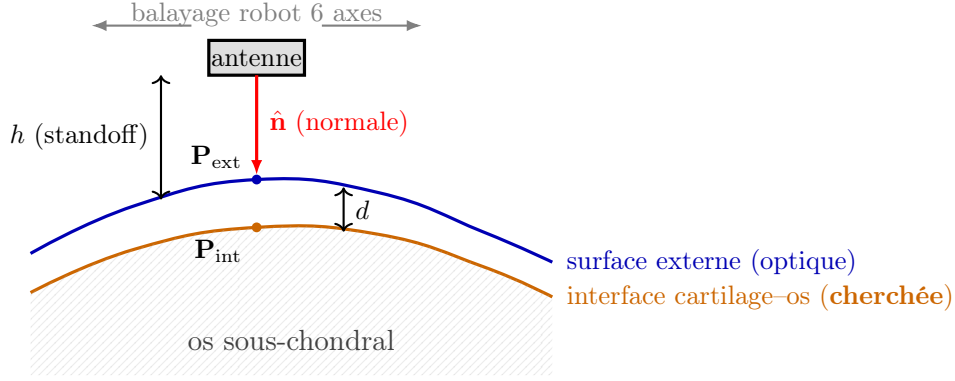
8	Pourquoi précision et résolution divergent	8
9	Méthodes paramétriques	9
10	L'inversion sur modèle stratifié	10
10.1	Le modèle	10
10.2	Ce que voit la mesure	10
10.3	L'estimateur	10
10.4	Valeurs de notre scène	11
11	La couche mince : pourquoi l'erreur n'explose pas	11
12	Où est l'information : le haut de bande	11
13	La dégénérescence épaisseur-permittivité	12
14	Le balayage robotisé : moyennage et ouverture synthétique	12
15	Le traitement à ouverture synthétique	13
15.1	Le renversement de perspective	13
15.2	Rétroprojection cohérente	13
15.3	La variante adaptée à notre problème	13
15.4	Incidence oblique	14
15.5	Budget de cohérence	14
15.6	Échantillonnage et durée du balayage	15
16	Budget d'erreur et faisabilité du dixième de millimètre	15
16.1	Conclusion de faisabilité	16
16.2	Risques non quantifiés	16
17	Faisabilité avec le LiteVNA	16
17.1	Ce que l'instrument sait faire : mesures sur notre banc	16
17.2	Les limites réelles	17
17.3	Verdict	18
17.4	Étape suivante pour un banc robotisé	18
18	Programme de travail	18

1 L'application

1.1 Contexte clinique et dispositif

Lors d'une arthroplastie totale de genou, le champ opératoire expose directement le cartilage articulaire. Un système optique reconstruit la *surface externe* du cartilage sous forme d'un maillage tridimensionnel. Ce qui manque au chirurgien est la *surface interne* : l'interface entre le cartilage et l'os sous-chondral, qui détermine la coupe osseuse.

Une sonde radar, portée par un robot à six degrés de liberté, est déplacée au-dessus de la surface. À chaque pose elle mesure le coefficient de réflexion complexe $S_{11}(f)$ sur la bande 1,4–6,3 GHz, dont on extrait l'épaisseur locale d du cartilage.



1.2 L'équation de reconstruction

Le robot étant supposé sans erreur de positionnement, et la surface externe étant connue avec sa normale $\hat{\mathbf{n}}$ en chaque point, la reconstruction est immédiate :

$$\mathbf{P}_{\text{int}} = \mathbf{P}_{\text{ext}} - d \hat{\mathbf{n}} \quad (1)$$

L'erreur sur la surface interne se réduit donc à l'erreur sur d , projetée le long de la normale. *Tout le problème se ramène à estimer un scalaire.*

1.3 Cahier des charges

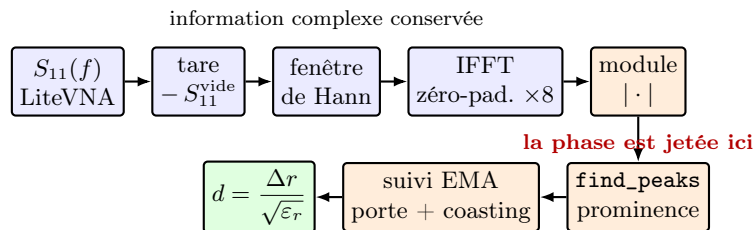
Épaisseur à mesurer	$d \in [0 ; 5]$ mm
Précision visée	$\sigma_d \simeq 0,1$ mm
Contact	aucun : ni os, ni cartilage, ni peau
Porteur	robot 6 axes, erreur de positionnement supposée nulle
Bande	1,4–6,3 GHz ($B = 4,9$ GHz), $N = 101$ points
Milieu	cartilage $\varepsilon_r \simeq 40$, $\sigma \simeq 1,7$ S/m ; os $\varepsilon_r \simeq 12$

2 Le point de départ : la recherche de deux pics

Avant d'aborder la théorie, il faut décrire ce qui a déjà été construit, ce que cette approche vaut, et pourquoi elle doit évoluer.

2.1 La chaîne actuelle

Le programme existant met en œuvre une chaîne de traitement classique de radar à balayage de fréquence, en temps réel :



L'épaisseur est obtenue comme la *différence* des positions de deux pics, divisée par $\sqrt{\varepsilon_r}$ que règle un curseur. Le suivi (lissage exponentiel, porte de rejet, mémoire de quelques trames) stabilise l'affichage lorsqu'un pic disparaît momentanément.

2.2 Ce que cette approche a pour elle

1. **Elle est différentielle.** L'épaisseur étant une différence de deux positions, tout retard systématique — longueur de câble, plan de référence, absence de calibration SOL — se soustrait exactement. C'est la raison profonde pour laquelle elle donne des résultats utilisables sans calibration vectorielle.
2. **Elle ne suppose aucun modèle.** Aucune connaissance préalable du matériau n'est requise en dehors de ε_r ; elle fonctionne sur la gélatine, le plexiglas, un livre, indifféremment.
3. **Elle est directement lisible.** L'opérateur voit le profil, les pics, la fenêtre de détection. C'est un instrument de réglage et de diagnostic irremplaçable : viser, vérifier la tare, contrôler l'échelle des distances, détecter un câble qui bouge.
4. **Elle est rapide** et tourne en temps réel.
5. **Elle est juste dans son domaine de validité**, c'est-à-dire au-delà de 53 mm dans l'air, soit 8,4 mm dans le cartilage.

2.3 Ce qui la disqualifie pour le cartilage

1. **Obstacle fondamental.** Elle demande deux pics *séparés*. Or la résolution vaut 8,4 mm dans le cartilage (éq. 6) et la cible en fait 0 à 5. La méthode est structurellement hors domaine, et aucun réglage ne l'y ramènera.
2. **Elle jette la phase.** Le passage au module au moment de la détection de pics élimine la moitié de l'information mesurée — celle-là même sur laquelle repose toute la suite du document.
3. **La fenêtre coûte cher.** L'apodisation de Hann élargit le lobe principal d'un facteur 1,7 : 30,6 mm théoriques deviennent 53 mm effectifs.
4. **Elle n'exploite rien de ce que l'on sait.** Surface externe connue, normale connue, ordre du modèle connu, permittivité connue : rien de tout cela n'entre dans le calcul.
5. **Elle ne fournit pas de barre d'erreur.** Un pic est détecté ou non, sans indication de confiance.

2.4 Le verdict, chiffré

Simulation Monte-Carlo sur la chaîne exacte, second écho à -10 dB, 300 tirages :

Épaisseur de cartilage	3 mm	2 mm	1 mm
Deux pics (chaîne actuelle)	erreur 7,3 mm	échec	échec
Inversion sur modèle, montage stabilisé	0,003 mm	0,007 mm	0,006 mm

« Échec » signifie que la chaîne ne détecte même pas deux pics. À 3 mm elle en détecte deux, mais se trompe de 7,3 mm : elle mesure la largeur du lobe d'apodisation, pas l'épaisseur.

2.5 Recommandation

Conserver la chaîne à deux pics comme outil de réglage et de diagnostic ; ne pas l'utiliser comme chaîne de mesure du cartilage.

Elle reste le meilleur moyen de viser, de contrôler la tare, de vérifier l'échelle des distances sur une plaque métallique à distance connue et de détecter une dérive mécanique. Elle doit rester affichée.

La mesure d'épaisseur, elle, doit migrer vers l'inversion sur modèle (§10), qui exploite la phase, la surface connue et l'ordre du modèle, et dont la précision ne s'effondre pas quand la couche s'amincit.

En pratique, il est recommandé de faire tourner **les deux en parallèle** et de les afficher côte à côte. Sur des cales d'épaisseur connue, l'écart entre les deux estimations constitue un excellent indicateur de bon fonctionnement : tant que la couche est épaisse, les deux doivent converger ; leur divergence marque l'entrée dans le domaine où seule l'inversion reste valide.

3 Ce que l'on sait déjà : un atout considérable

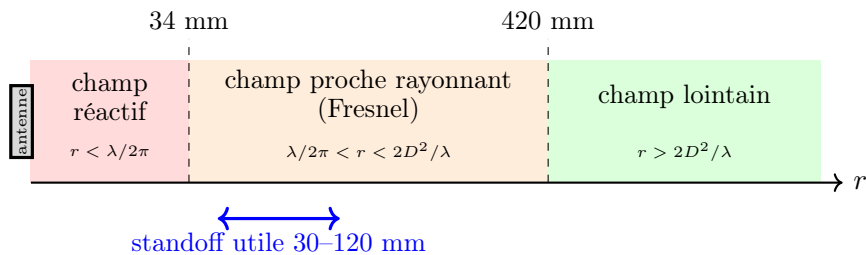
Il faut mesurer l'ampleur de l'avantage que procure le relevé optique. Dans un problème radar générique, on ignore le nombre de cibles, leurs positions et leurs amplitudes. Ici :

1. **La position de la première interface est connue** : le relevé optique donne $\mathbf{P}_{\text{ext}}$, donc le standoff h exactement.
2. **La normale est connue**, et le robot à six degrés de liberté peut donc présenter l'antenne *perpendiculairement* à la surface en tout point. L'hypothèse d'incidence normale, sur laquelle repose tout le modèle du §10, devient légitime.
3. **L'ordre du modèle est connu** : deux interfaces, pas davantage. C'est précisément le paramètre dont dépendent les méthodes paramétriques (§9).
4. **La première réflexion sert de référence interne**. Le coefficient r_{12} de l'interface air/cartilage est prédictible ; tout écart entre la mesure et ce modèle est *la signature de la couche*. On dispose donc d'une auto-calibration en amplitude et en phase à chaque pose, ce qui supprime la dérive lente sans avoir à interrompre le balayage.

Lien avec la pratique. *Les incertitudes qui plombent un radar générique — combien de cibles, où, avec quelle amplitude — sont ici levées par l'optique et par le robot. Il ne reste qu'un seul paramètre libre par pose, d , plus la permittivité ε_r . C'est ce qui rend le dixième de millimètre envisageable.*

4 Le régime de mesure : on ne quitte jamais le champ proche

4.1 Les trois zones



Pour une antenne de dimension $D \simeq 10$ cm :

$$\left. \frac{\lambda}{2\pi} \right|_{1,4 \text{ GHz}} = 34 \text{ mm}, \quad \left. \frac{2D^2}{\lambda} \right|_{6,3 \text{ GHz}} = \frac{2 \times 0,1^2}{0,0476} = 420 \text{ mm} \quad (2)$$

Lien avec la pratique. *Aucun standoff compatible avec un champ opératoire ne place la sonde en champ lointain. La cible charge l'antenne au lieu de lui renvoyer un écho passif. C'est un argument de fond en faveur de l'inversion sur modèle plutôt que de la télémétrie, et cela impose de calibrer le modèle sur des étalons d'épaisseur connue plutôt que de se fier à une formule d'onde plane pure.*

5 Taille d'antenne et résolution latérale : le verrou

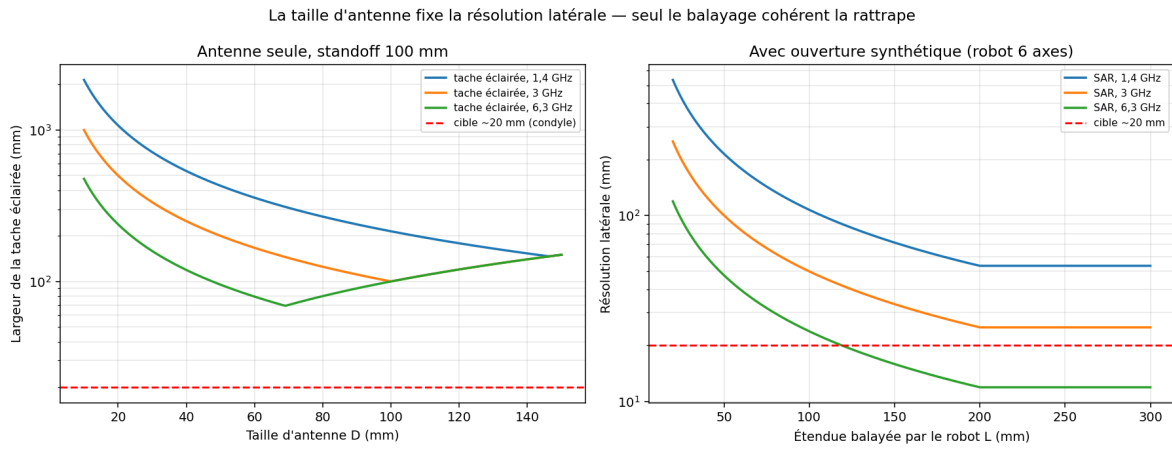
C'est la contrainte que la théorie « une seule pose » masque, et qui domine en pratique.

5.1 L'antenne seule

En champ proche, la tache éclairée sur la cible à la distance R par une ouverture D vaut approximativement

$$W \simeq \max\left(D, \frac{\lambda R}{D}\right) \quad (3)$$

Une antenne large bande couvrant 1,4 GHz réclame $D \simeq 107$ mm ($\lambda/2$). À $R = 100$ mm, la tache fait donc *au moins* 107 mm — de l'ordre du champ opératoire tout entier, et bien plus large qu'un condyle fémoral.



5.2 L'ouverture synthétique : la seule issue

Le robot connaît sa pose exactement. On peut donc *combiner de façon cohérente* les mesures acquises en M positions, exactement comme un radar à ouverture synthétique. Pour une étendue balayée L à la distance R :

$$\delta_{\text{lat}} \simeq \max\left(\frac{\lambda R}{2L}, \frac{\lambda}{4}\right) \quad (4)$$

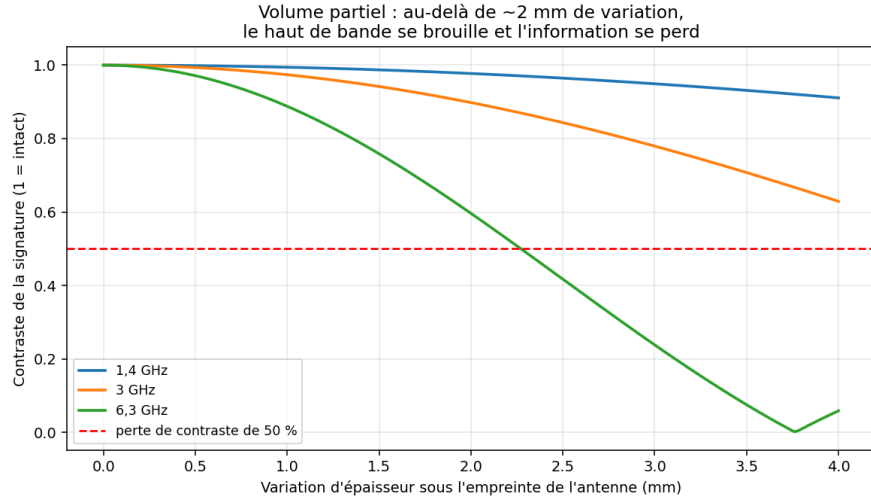
La borne ultime $\lambda/4$ vaut 11,9 mm à 6,3 GHz.

Lien avec la pratique. *La mesure est fortement anisotrope : environ 0,1 mm de résolution en profondeur, mais 10 à 25 mm latéralement, et seulement au prix d'un traitement à ouverture synthétique. La carte d'épaisseur obtenue sera donc lisse. C'est acceptable si l'épaisseur du cartilage varie lentement à l'échelle du centimètre, ce qui est le cas sur un condyle sain, mais cela interdit de détecter une lésion focale de quelques millimètres de large.*

5.3 L'effet de volume partiel

Si l'épaisseur varie de Δd sous l'empreinte de l'antenne, les contributions élémentaires se somment avec des phases différentes et la signature se brouille. La perte de contraste suit

$$C(\Delta d) \simeq |\text{sinc}(\beta_2 \Delta d / \pi)|, \quad \beta_2 = \frac{2\pi f \sqrt{\epsilon_r}}{c} \quad (5)$$



Fréquence	Variation d'épaisseur qui annule le contraste
1,4 GHz	16,9 mm
3 GHz	7,9 mm
6,3 GHz	3,8 mm

Lien avec la pratique. *L'empreinte de l'antenne doit être assez petite pour que l'épaisseur ne varie pas de plus de 2 à 3 mm en son sein, faute de quoi le haut de bande — qui porte l'essentiel de l'information, cf. §12 — se brouille. Sur un condyle, cela impose une empreinte effective de l'ordre de 15 à 20 mm, donc impérativement un traitement à ouverture synthétique. C'est la justification quantitative du balayage robotisé.*

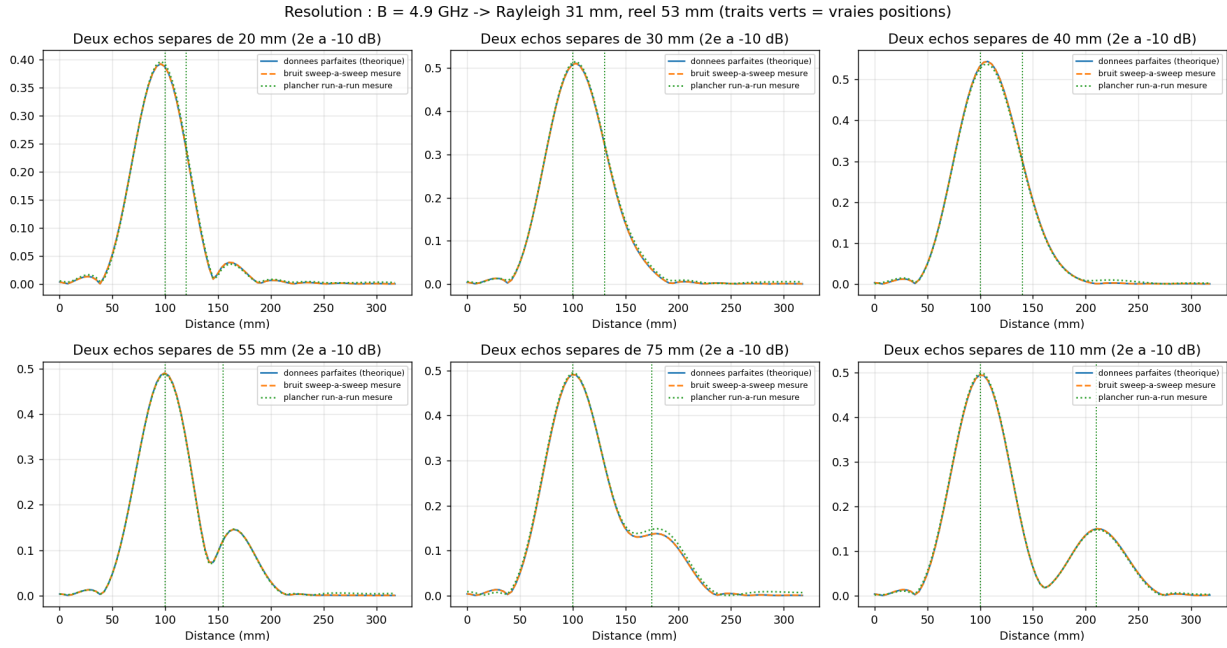
6 Bande passante et résolution axiale

6.1 La dualité temps–fréquence

Le VNA mesure $S_{11}(f)$ en N points ; le profil en distance s'obtient par transformée de Fourier inverse. Une fenêtre spectrale de largeur B ne peut produire une impulsion plus courte que $\tau \simeq 1/B$. En distance, avec le facteur 2 de l'aller-retour :

$$\delta r = \frac{c\tau}{2} = \frac{c}{2B} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 4,9 \times 10^9} = 30,6 \text{ mm} \quad (6)$$

δr est la *longueur de l'impulsion radar dans l'espace*. Dans un milieu de permittivité ε_r , elle devient $c/(2B\sqrt{\varepsilon_r})$, soit 4,8 mm dans le cartilage — 8,4 mm en tenant compte de l'élargissement dû à la fenêtre de Hann.



6.2 Deux illusions

Le remplissage par des zéros. Notre facteur d'interpolation $Z = 8$ donne un pas d'affichage de 3,83 mm. Ce n'est pas la résolution : aucune information n'est ajoutée. C'est le piège des fiches techniques annonçant « résolution 6 mm » là où le chiffre désigne un pas d'échantillonnage.

Le nombre de points. Augmenter N à B constant n'améliore que la portée non ambiguë.

Lien avec la pratique. Par séparation de deux pics, la mesure d'un cartilage de 0 à 5 mm est impossible : il faudrait 7,9 GHz de bande pour 3 mm et 23,7 GHz pour 1 mm. Le LiteVNA plafonne à 6,3 GHz. Toute la suite consiste à ne plus poser la question sous cette forme.

7 Trois grandeurs qu'il ne faut pas confondre

Grandeur	Question posée	Fixée par	Formule	Notre valeur
Résolution	« un ou deux échos ? »	bande B	$c/2B$	30,6 (53) mm
Portée	« jusqu'où ? »	pas Δf	$c/2\Delta f$	3060 mm
Précision	« où est le centre ? »	SNR	$\propto \delta r / \sqrt{\text{SNR}}$	0,008 mm

La limite de 30 mm est un *plancher* sur l'épaisseur séparable, non un plafond : le plafond vaut 3 m dans l'air. Une couche épaisse est facile ; c'est la couche mince qui est difficile.

8 Pourquoi précision et résolution divergent

Localiser un écho de forme *connue* est un problème d'estimation. La borne de Cramér–Rao sur un retard τ s'écrit

$$\text{var}(\hat{\tau}) \geq \frac{1}{2 \text{SNR} \beta_{\text{rms}}^2}, \quad \beta_{\text{rms}}^2 = \frac{\int \omega^2 |S(\omega)|^2 d\omega}{\int |S(\omega)|^2 d\omega} \quad (7)$$

soit, à un facteur d'ordre unité près,

$$\sigma_r \sim \frac{\delta r}{\sqrt{\text{SNR}}} \quad (8)$$

Les deux grandeurs *sont* liées — mais la précision vaut la résolution divisée par la racine du rapport signal/bruit. À 50 dB, ce diviseur dépasse 300.

Séparer deux échos est en revanche un problème de *sélection de modèle* : quand l'écart tend vers zéro, le modèle à deux échos devient indiscernable du modèle à un écho, l'information de Fisher associée s'annule et la variance diverge. La limite de résolution s'améliore avec le SNR, mais beaucoup plus lentement que (8).

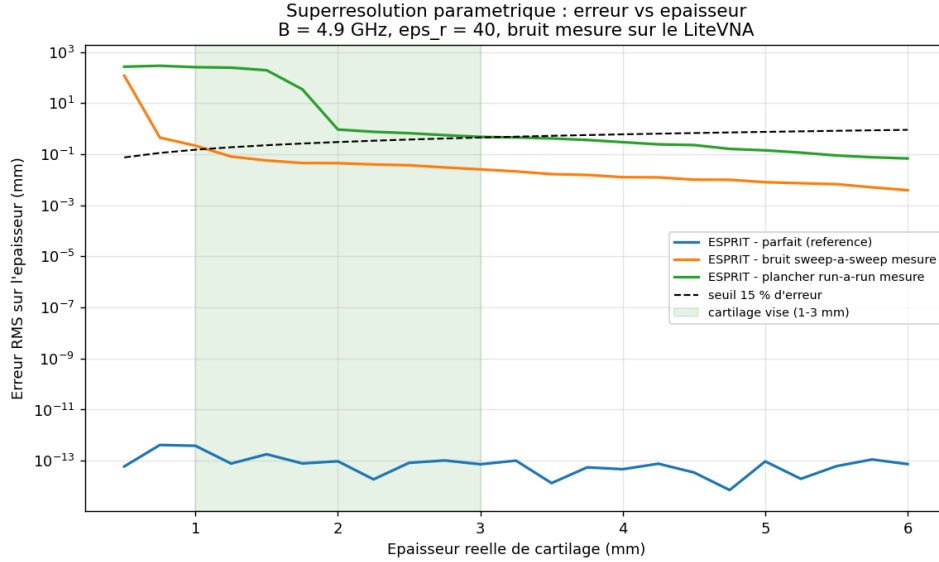
Lien avec la pratique. Sur notre banc, l'écho d'antenne est une bosse large de 53 mm dont nous localisons le centre à 0,008 mm près : un rapport de 6 600. Le critère de Rayleigh (6) n'est pas une loi physique mais une convention. Toute la stratégie du projet consiste à poser des questions d'estimation, où nous sommes excellents, plutôt que des questions de résolution, où nous sommes bloqués.

9 Méthodes paramétriques

Une somme de K échos ponctuels s'écrit exactement comme une somme d'exponentielles complexes,

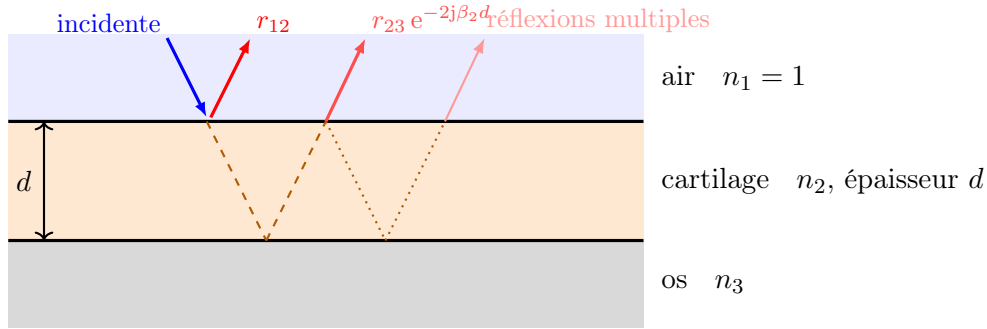
$$s[n] = \sum_{k=1}^K a_k z_k^n, \quad z_k = \exp\left(-j \frac{4\pi \Delta f d_k}{c}\right) \quad (9)$$

modèle canonique de MUSIC, ESPRIT et de la méthode matrice-faisceau. Leur pouvoir séparateur dépend du rapport signal/bruit et de la connaissance de l'ordre K — ici égal à 2, et *connu* grâce au relevé optique.



10 L'inversion sur modèle stratifié

10.1 Le modèle



La sommation de toutes les réflexions internes donne la forme close

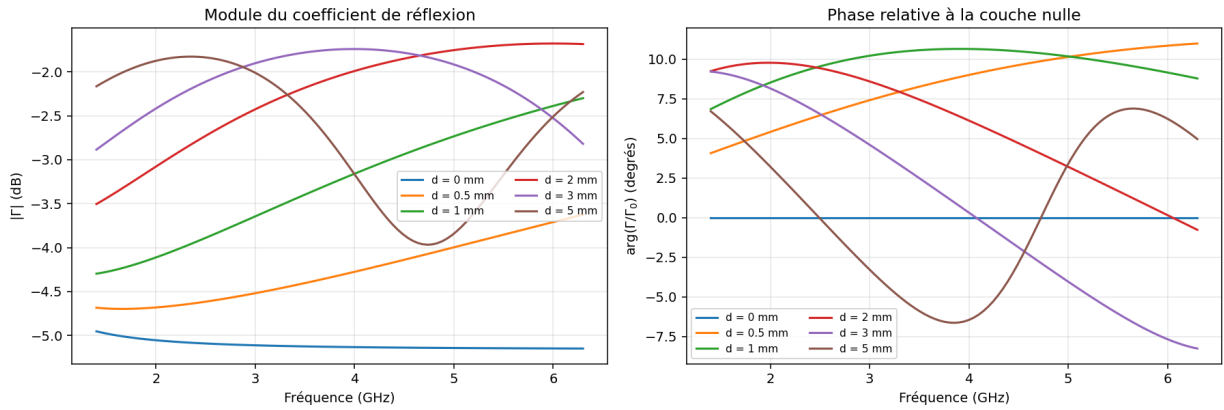
$$\Gamma(f) = \frac{r_{12} + r_{23} e^{-2j\beta_2 d}}{1 + r_{12} r_{23} e^{-2j\beta_2 d}} \quad (10)$$

$$r_{ij} = \frac{n_i - n_j}{n_i + n_j}, \quad \beta_2 = \frac{2\pi f}{c} n_2, \quad n = \sqrt{\varepsilon_r - j \frac{\sigma}{\omega \epsilon_0}} \quad (11)$$

L'indice n est *complexe* : il encode le ralentissement de l'onde et son absorption. Le modèle traite donc nativement la dispersion et les pertes.

10.2 Ce que voit la mesure

Signature spectrale d'une couche de cartilage sur os — c'est cela que l'inversion exploite



Pour $d = 5$ mm à 6,3 GHz, $2\beta_2 d \simeq 8,3$ rad : on observe plus d'une frange complète. Pour $d = 0,2$ mm, $2\beta_2 d \simeq 0,33$ rad : on est dans le régime linéaire. La bande couvre donc les deux régimes.

10.3 L'estimateur

En laissant libre un facteur complexe K (gain et phase résiduels), l'estimateur du maximum de vraisemblance est un *filtre adapté sur l'épaisseur* :

$$\hat{d} = \arg \max_d \frac{|\langle \Gamma_{\text{mod}}(d), \Gamma_{\text{mes}} \rangle|^2}{\|\Gamma_{\text{mod}}(d)\|^2} \quad (12)$$

Réflexion air/cartilage $ r_{12} $	0,732 (54 % de la puissance)
Réflexion cartilage/os $ r_{23} $	0,298
Écho de fond / écho de surface	−14,5 dB
Atténuation aller-retour dans 3 mm	−2,6 dB

10.4 Valeurs de notre scène

11 La couche mince : pourquoi l'erreur n'explose pas

C'est le résultat central. Pour $|2\beta_2 d| \ll 1$, en posant $u = e^{-2j\beta_2 d}$ et en dérivant (10) :

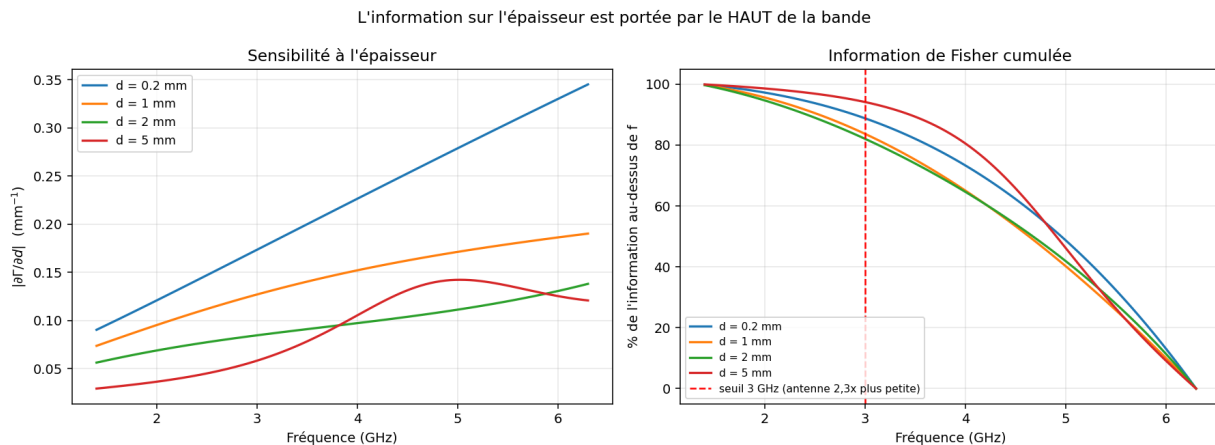
$$\Gamma(f) \simeq \Gamma_0 - 2j\beta_2 d \frac{r_{23}(1 - r_{12}^2)}{(1 + r_{12}r_{23})^2} + \mathcal{O}(d^2) \quad (13)$$

Trois conséquences :

1. Γ dépend *linéairement* de d , et la sensibilité $\partial\Gamma/\partial d$ **ne s'annule pas** quand $d \rightarrow 0$. L'information n'est pas dans une séparation temporelle qui disparaît, mais dans l'amplitude d'une perturbation proportionnelle à d .
2. L'erreur *absolue* est donc à peu près constante en fonction de l'épaisseur : la limite de Rayleigh ne s'applique pas à cette question.
3. $\beta_2 \propto f$: la perturbation croît avec la fréquence.

12 Où est l'information : le haut de bande

L'information de Fisher sur d a pour densité spectrale $|\partial\Gamma/\partial d|^2$.



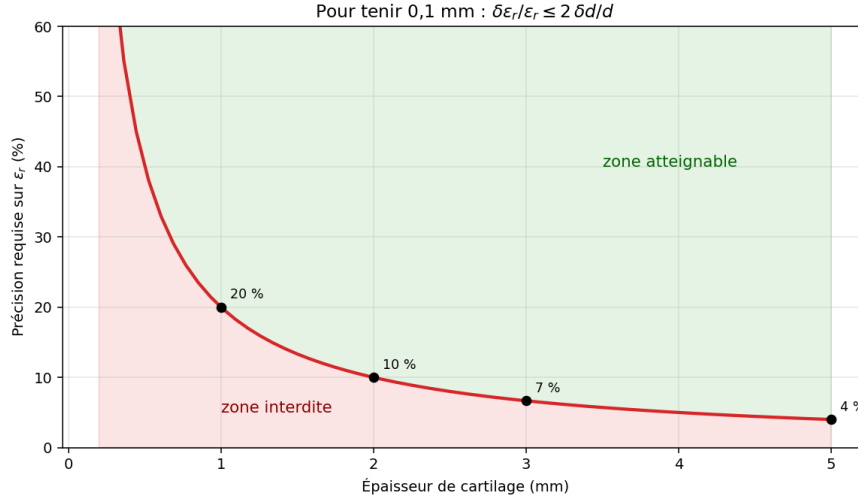
Épaisseur	0,2 mm	1 mm	2 mm	5 mm
Part de l'information au-dessus de 3 GHz	89,1 %	84,2 %	82,5 %	94,3 %

Lien avec la pratique. Ce résultat résout la contrainte d'encombrement. Renoncer à la bande 1,4–3 GHz ne coûte que 6 à 18 % de l'information sur l'épaisseur, mais permet une antenne 2,3 fois plus petite ($\simeq 50$ mm au lieu de 107 mm) — ce qui change tout pour un champ opératoire et améliore simultanément la résolution latérale et le volume partiel. Réserve : les basses fréquences aident à séparer d de ϵ_r par le jeu de la dispersion ; ce point n'est pas quantifié ici et doit être vérifié avant de trancher.

13 La dégénérescence épaisseur–permittivité

Le terme de phase de (10) s'écrit $2\beta_2 d = (4\pi f/c)\sqrt{\varepsilon_r} d$: l'épaisseur et la permittivité n'y apparaissent que par le produit $d\sqrt{\varepsilon_r}$, dit *épaisseur électrique*. Seuls les modules r_{12} et r_{23} brisent faiblement cette dégénérescence. D'où

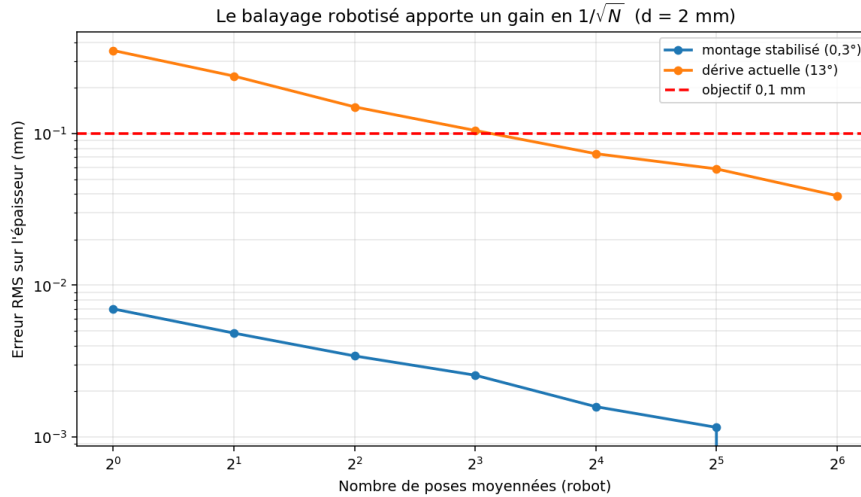
$$\frac{\delta d}{d} \simeq -\frac{1}{2} \frac{\delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r} \quad (14)$$



Lien avec la pratique. Pour tenir 0,1 mm à $d = 5$ mm, il faut connaître ε_r à 4 % ; à $d = 1$ mm, 20 % suffisent. *C'est donc le cartilage épais qui est le cas difficile, à l'inverse de l'intuition. La permittivité du cartilage variant avec l'hydratation, la température et l'état du tissu, une mesure indépendante de ε_r sur le patient devient un préalable et non un raffinement.*

14 Le balayage robotisé : moyennage et ouverture synthétique

Le robot acquiert de nombreuses poses. Si l'échantillonnage spatial est plus fin que la résolution latérale, le lissage local moyenne M mesures indépendantes et le bruit aléatoire décroît en $1/\sqrt{M}$.

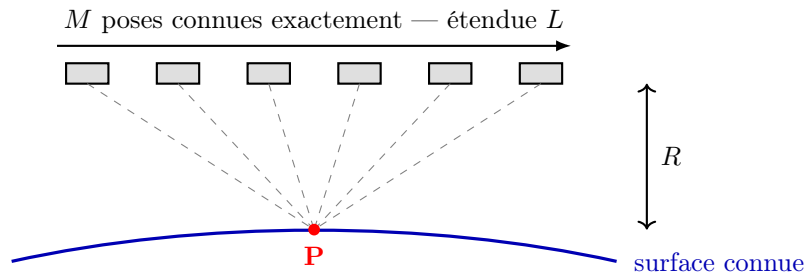


Lien avec la pratique. *Le sur-échantillonnage spatial n'est pas seulement utile pour l'ouverture synthétique : il achète directement de la précision en profondeur. Nous avons par ailleurs vérifié expérimentalement que la dérive de notre montage est décorrélée en fréquence (0,1 à 5,5 % seulement de sa variance s'explique par une rampe de phase), donc qu'elle se moyenne. Si elle avait été un retard pur, elle aurait imité une variation d'épaisseur et rien n'aurait pu l'en distinguer.*

15 Le traitement à ouverture synthétique

15.1 Le renversement de perspective

Le §5 présentait la largeur d'empreinte comme un défaut. En traitement cohérent, c'est l'inverse : **un faisceau large est un avantage**. Un point **P** de la surface éclairé par une antenne large est vu depuis *de nombreuses positions successives* au fil de la translation, donc sous de nombreux angles. Cette diversité angulaire est exactement ce qui construit l'ouverture synthétique.



15.2 Rétroprojection cohérente

L'algorithme générique consiste à sommer, pour chaque point candidat **x**, les contributions de toutes les poses recalées de leur retard propre :

$$I(\mathbf{x}) = \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N w_{mk} S_{11}^{(m)}(f_k) \exp(+j 2\pi f_k \tau_m(\mathbf{x})), \quad \tau_m(\mathbf{x}) = \frac{2 \|\mathbf{x} - \mathbf{r}_m\|}{c} \quad (15)$$

où $\mathbf{r}_m$ est la position de l'antenne à la pose m et w_{mk} une pondération (apodisation d'ouverture, compensation d'étalement).

15.3 La variante adaptée à notre problème

L'équation (15) cherche dans tout un volume. Or *nous savons déjà où est la surface*. Il est donc inutile de reconstruire une image : il suffit de **focaliser exactement sur la surface connue**, puis d'estimer l'unique paramètre restant.

Pour chaque point **P** du maillage optique, on compense le trajet dans l'air, parfaitement connu :

$$\tilde{\Gamma}_m(\mathbf{P}, f) = \frac{S_{11}^{(m)}(f)}{A_m(\mathbf{P})} \exp(+j 2\pi f \tau_m^{\text{air}}(\mathbf{P})) \quad (16)$$

A_m regroupant l'étalement géométrique et le diagramme d'antenne. Puis on applique le filtre adapté sur l'épaisseur, en sommant *de façon cohérente* sur les poses qui éclairent **P** :

$$\hat{d}(\mathbf{P}) = \arg \max_d \frac{\left| \sum_m \langle \Gamma_{\text{mod}}(d, \theta_m), \tilde{\Gamma}_m(\mathbf{P}, \cdot) \rangle \right|^2}{\sum_m \|\Gamma_{\text{mod}}(d, \theta_m)\|^2} \quad (17)$$

C'est la fusion des deux idées du document : *rétroprojection cohérente sur une surface connue*, suivie de *l'inversion du modèle stratifié*. Le gain en rapport signal/bruit croît comme M en puissance, donc l'écart-type sur $\hat{d}$ décroît en $1/\sqrt{M}$.

15.4 Incidence oblique

Une pose m voyant $\mathbf{P}$ sous l'angle θ_m , le modèle de §10 doit être généralisé. La constante de propagation normale à l'interface devient, par la loi de Snell–Descartes,

$$\beta_{2z} = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{n_2^2 - \sin^2 \theta_1} \quad (18)$$

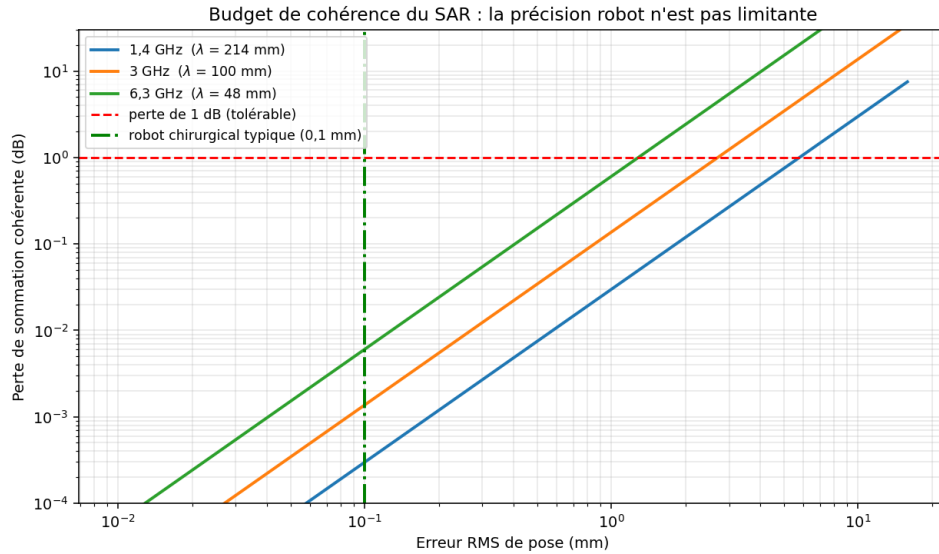
et les coefficients de Fresnel se scindent selon la polarisation :

$$r_{12}^{\text{TE}} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}, \quad r_{12}^{\text{TM}} = \frac{n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2} \quad (19)$$

Lien avec la pratique. Les six degrés de liberté permettent de présenter l'antenne normalement à la surface, ce qui maximise le signal et simplifie le modèle — mais supprime la diversité angulaire dont vit le SAR. Le bon compromis est de translater l'antenne en gardant une orientation modérément variable, et d'accepter des angles obliques dans le modèle. Une implantation qui n'utiliserait que l'incidence normale se priverait de la résolution latérale.

15.5 Budget de cohérence

La sommation cohérente n'est valide que si l'erreur de trajet reste petite devant la longueur d'onde. Pour une erreur de pose RMS Δr , la phase aller-retour a pour écart-type $\sigma_\varphi = 4\pi\Delta r/\lambda$ et la perte vaut $8,686\sigma_\varphi^2$ dB.

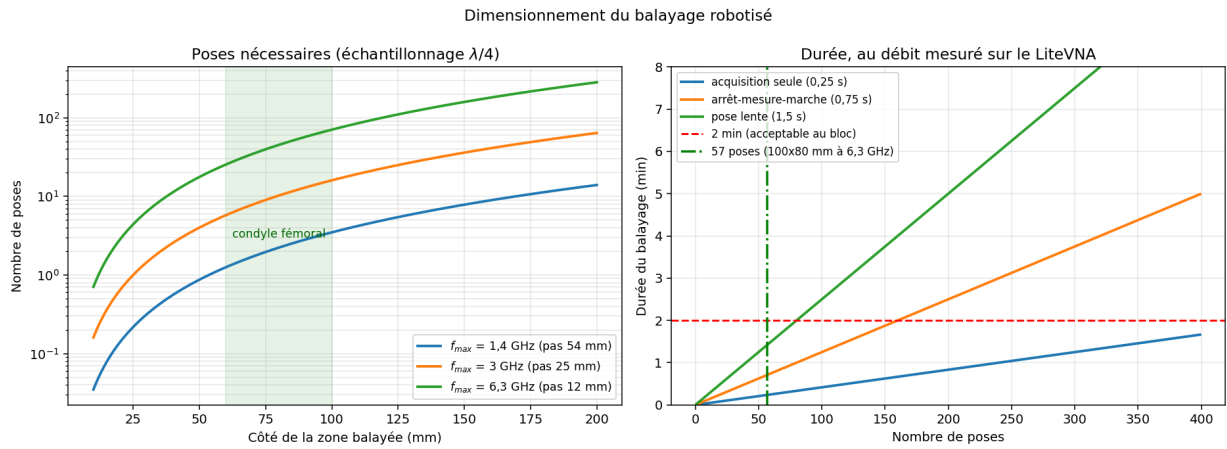


Fréquence	Erreur de pose donnant 1 dB de perte
1,4 GHz	5,79 mm
3 GHz	2,70 mm
6,3 GHz	1,29 mm

Lien avec la pratique. Un robot chirurgical à 0,1 mm dispose d'un facteur 13 de marge à 6,3 GHz. La précision du robot n'est absolument pas limitante. En revanche la même tolérance s'applique aux mouvements du patient : le fémur doit être suivi par le système de navigation avec cette même exactitude, faute de quoi la cohérence de l'ouverture est détruite. C'est la contrainte opératoire réelle, et elle est satisfaite par les systèmes de navigation existants.

15.6 Échantillonnage et durée du balayage

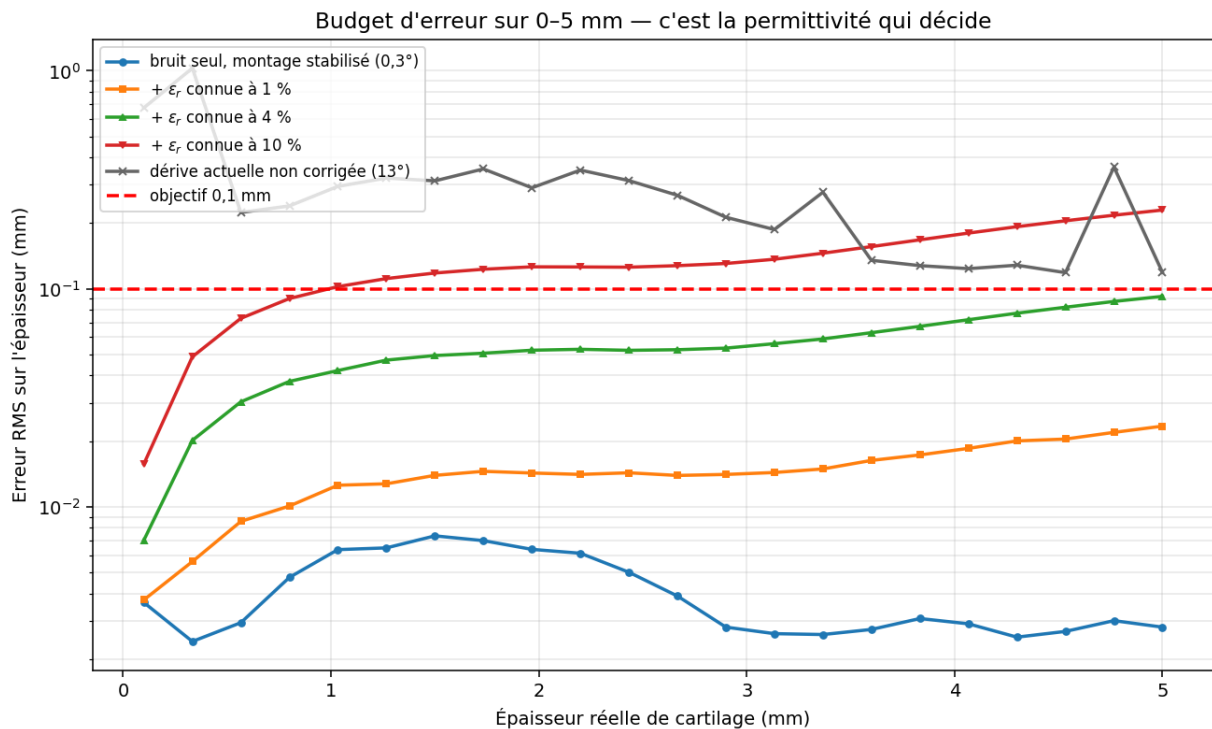
Pour éviter les lobes de réseau, le pas d'échantillonnage de l'ouverture doit respecter $\Delta x \leq \lambda_{\min}/4$.



$f_{\max}$	Pas requis	Poses pour 100×80 mm
1,4 GHz	53,6 mm	3
3 GHz	25,0 mm	13
6,3 GHz	11,9 mm	56

Lien avec la pratique. Couvrir un condyle demande environ **56 poses**. Au débit mesuré sur notre LiteVNA (0,25 s par balayage) et avec une seconde de déplacement robot par pose, le relevé complet tient en **moins d'une minute**. C'est compatible avec une utilisation peropératoire — et c'est le résultat le plus encourageant de ces notes.

16 Budget d'erreur et faisabilité du dixième de millimètre



Configuration	Erreur sur 0–5 mm	Objectif 0,1 mm
Dérive actuelle non corrigée (13°)	0,12 à 0,40 mm	échec
Stabilisé, ε_r à 10 %	0,02 à 0,25 mm	échec au-delà de 1 mm
Stabilisé, ε_r à 4 %	0,007 à 0,095 mm	atteint
Stabilisé, ε_r à 1 %	0,003 à 0,024 mm	large marge
Bruit seul (plancher théorique)	$\simeq 0,005$ mm	—

16.1 Conclusion de faisabilité

L'objectif de 0,1 mm sur 0–5 mm est **atteignable**, à deux conditions strictes :
 (i) éliminer la dérive mécanique du montage ; (ii) connaître ε_r à environ 4 %.
 Le bruit de l'instrument n'est *pas* le facteur limitant.

16.2 Risques non quantifiés

1. **Film de liquide.** Une pellicule de sang ou de sérum physiologique ($\varepsilon_r \simeq 78$) sur le cartilage constitue une couche supplémentaire et biaise l'inversion. C'est probablement le risque pratique le plus sérieux en conditions opératoires.
2. **Champ proche et courbure.** Le modèle d'onde plane en incidence normale est une approximation ; la courbure du condyle et la proximité de l'antenne introduisent des erreurs systématiques qu'un filtre adapté ne rejette pas.
3. **Ringage d'antenne.** Une antenne résonante allonge la réponse impulsionnelle et brouille l'ordre du modèle. Notre antenne actuelle présente $|S_{11}| = -6,6$ dB entre 4,2 et 4,9 GHz, soit 22 % de puissance réfléchie, précisément dans le haut de bande le plus informatif.
4. **Température.** ε_r du cartilage en dépend ; l'écart entre température ambiante et température corporelle doit être caractérisé.

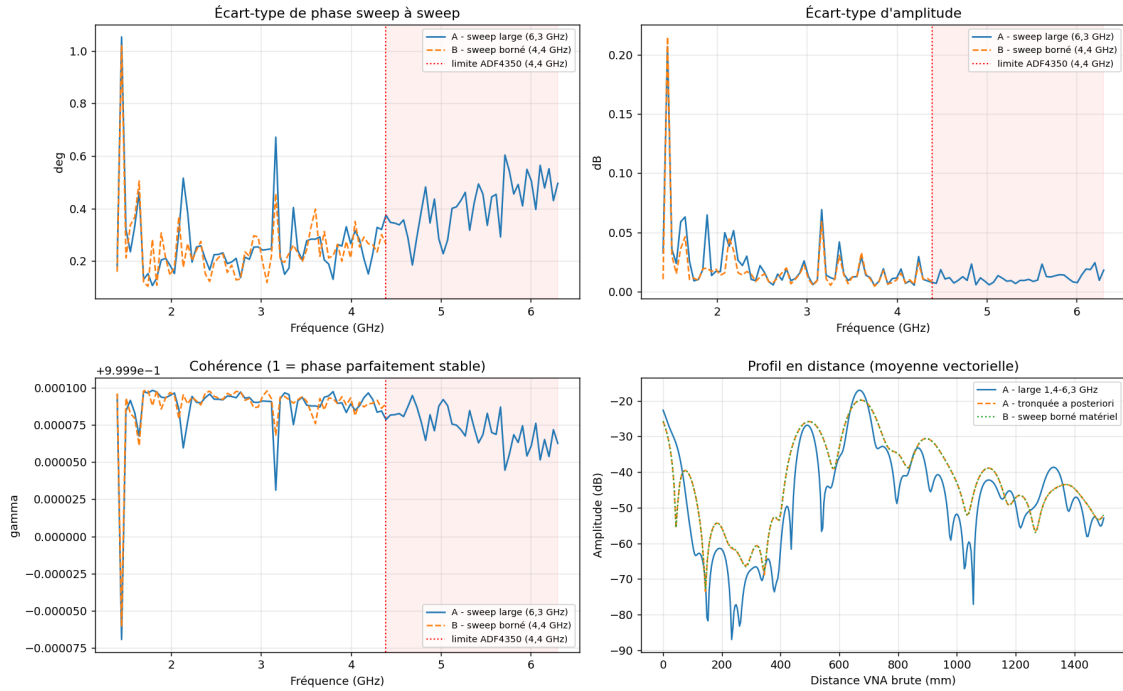
17 Faisabilité avec le LiteVNA

17.1 Ce que l'instrument sait faire : mesures sur notre banc

Toutes les valeurs ci-dessous ont été mesurées, non extrapolées — 48 balayages répartis en trois campagnes indépendantes.

Grandeur	Mesuré	Verdict
Bande utile	1,4–6,3 GHz	meilleur que tout module UWB du commerce
Bruit de phase, balayage à balayage	0,23 à 0,42°	excellent
Cohérence	$\geq 0,9997$	moyennage vectoriel quasi parfait
Gigue de position d'un écho	0,008 mm	6 600 fois sous la résolution
Dérive entre campagnes	7 % / 2,7° (médiane)	bornée, non cumulative
Nature de la dérive	< 6 % expliqué par une rampe	décorrélée $\Rightarrow$ se moyenne
Débit	$\simeq 0,25$ s par balayage de 101 points	suffisant (§15)

LiteVNA - la portion 4,4-6,3 GHz aide-t-elle ou nuit-elle ?



Un test dédié a par ailleurs établi qu'il faut **conserver toute la bande 1,4–6,3 GHz** : borner le balayage à 4,4 GHz n'assainit pas le bas de bande (rapport 0,93 / 0,97 / 0,98 sur trois campagnes) et dégrade la gigue d'un facteur 3. Le haut de bande est 1,5 à 1,8 fois plus bruité, mais cet excès est négligeable en valeur absolue.

17.2 Les limites réelles

1. **Absence de déclenchement matériel.** Le LiteVNA ne dispose d'aucune entrée de synchronisation. L'appariement entre une pose du robot et un balayage ne peut donc se faire qu'en mode *arrêt-mesure-marche* piloté par logiciel. C'est la limitation la plus structurante pour un banc robotisé : elle interdit le balayage en mouvement continu et fixe le débit à environ une pose par seconde.
2. **Pas de calibration SOL dans le micrologiciel.** L'appareil renvoie des données non corrigées. Toute la correction d'erreurs doit être implantée côté logiciel, avec des étalons Short/Open/Load ramenés au plan de l'antenne.
3. **Dynamique en haut de bande.** L'écho de fond se situe 14,5 dB sous l'écho de surface, et le mélangeur unique commuté du LiteVNA voit sa dynamique se dégrader au-dessus de 6 GHz. La marge existe mais elle n'est pas confortable.
4. **Antenne actuelle inadaptée.** $|S_{11}| = -6,6$ dB entre 4,2 et 4,9 GHz, c'est-à-dire 22 % de puissance réfléchiée en pure perte, précisément dans la portion de bande la plus informative (§12).
5. **Aucune qualification médicale.** L'appareil n'est ni certifiable ni stérilisable ; il ne peut servir qu'à la démonstration de principe.

17.3 Verdict

Le LiteVNA est adapté à la démonstration de faisabilité, et inadapté à un système clinique.

Il possède la bande passante, la stabilité de phase et le débit nécessaires — tous mesurés. Il lui manque le déclenchement matériel, la calibration vectorielle et la qualification. Le facteur limitant du projet n'est ni l'instrument, ni la bande : c'est la stabilité mécanique du montage, puis la connaissance de ε_r .

17.4 Étape suivante pour un banc robotisé

Pour la phase robotisée, une plateforme ouverte de type LibreVNA (100 kHz–6 GHz, deux récepteurs indépendants, synthétiseur MAX2871, matériel et micrologiciel ouverts, pilotage SCPI documenté) présente un avantage décisif : **elle est scriptable et modifiable**, donc synchronisable avec le robot, et sa calibration vectorielle est déjà implantée.

Il faut souligner que cet argument est celui de l'*intégration*, non celui de la qualité de mesure : nos mesures montrent que le mélangeur commuté du LiteVNA ne pose aucun problème observable à court terme, et l'hypothèse selon laquelle deux récepteurs simultanés amélioreraient la phase n'est pas confirmée par les données.

18 Programme de travail

1. **Supprimer la dérive** : montage rigide, câble court, et surtout auto-référencement sur la réflexion r_{12} prédite à partir du relevé optique. Gain attendu : facteur 10.
2. **Calibration SOL** au plan de l'antenne, sans laquelle aucune inversion n'est quantitative.
3. **Caractériser** ε_r du cartilage sur pièces anatomiques, en fonction de la température et de l'hydratation. C'est le poste dominant du budget d'erreur.
4. **Antenne non résonante et compacte**, éventuellement en renonçant à la bande sous 3 GHz (§12), voire chargée diélectriquement.
5. **Traitement à ouverture synthétique** exploitant les poses exactes du robot, indispensable pour ramener l'empreinte effective sous 20 mm (§5).
6. **Validation sur substrat réaliste** ($\varepsilon_r \simeq 12$), et non sur plaque métallique : un fantôme métallisé donne des erreurs environ dix fois plus faibles qui ne se transposent pas.